



FACEN

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad Nacional de Asunción

Analítica de Big Data

Guía Didáctica

Campus Universitario
San Lorenzo, Paraguay
2026

Datos generales de la asignatura

Nombre de la materia: Analítica de Big Data

Carrera: Matemática Estadística

Modalidad: Virtual

Horas semanales de clase: 4

Horas teóricas: 2

Horas prácticas: 2

Año: 2026

Periodo: 1

Datos del profesor

Nombre: Diego Bernardo Meza Bogado

Resumen CV: Máster en Estadística. Tesista del Doctorado en Ciencias Exactas y Naturales, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA. Profesor escalafonado del Departamento de Estadística y tutor virtual del Departamento de Educación a Distancia, FACEN – UNA. Jefe del Departamento de Investigación y Estudios Socio-laborales en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Experiencia de más de 14 años coordinando equipos técnicos con datos administrativos y clínicos, construcción de tableros operativos y producción de informes reproducibles.

1. Presentación del curso

La analítica de Big Data es una de las áreas de mayor crecimiento en el mundo tecnológico y científico actual. El volumen, la variedad y la velocidad con que se generan datos en la sociedad contemporánea exige profesionales capaces de procesar, visualizar e interpretar grandes conjuntos de datos para apoyar la toma de decisiones. Esta asignatura proporciona al estudiante los fundamentos teóricos y las herramientas prácticas necesarias para abordar problemas de análisis de datos a gran escala, utilizando software estadístico y de aprendizaje automático como R y Python. El curso se desarrolla en cuatro unidades temáticas: introducción al manejo de datos en Big Data, visualización y exploración de datos, Machine Learning, e interpretación de resultados y modelos. El enfoque es teórico-práctico, con énfasis en la aplicación de técnicas reales sobre conjuntos de datos del mundo real.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Aplicar técnicas de analítica de Big Data utilizando herramientas estadísticas y de aprendizaje automático para el procesamiento, visualización e interpretación de grandes conjuntos de datos.

2.2 Objetivos Específicos

- Conocer los orígenes y principales características del Big Data y configurar los entornos de trabajo con R y RStudio para el manejo de datos.

- Comprender y aplicar técnicas de visualización y análisis exploratorio de datos mediante librerías especializadas de R para Big Data.
- Implementar modelos predictivos de Machine Learning utilizando algoritmos como K-Nearest Neighbor (KNN) y Regresión Logística.
- Analizar y comunicar los resultados de modelos estadísticos, incluyendo el Análisis Discriminante Lineal (LDA) y el desarrollo de un proyecto de investigación final.

3. Metodología

La asignatura se desarrollará en modalidad virtual a través de la plataforma Moodle. Se utilizarán diversas metodologías didácticas: debate guiado, resolución de problemas individuales y grupales, análisis de casos reales, lectura comentada, lluvia de ideas, trabajo con datos reales, tutorías sincrónicas y asincrónicas, gamificación y experimentación mediante código. Se fomentará el aprendizaje activo mediante la práctica continua con herramientas computacionales.

Los medios auxiliares incluyen: plataforma Moodle FACEN Virtual, guías de actividades, datasets reales, librerías de R y Python, repositorios digitales, materiales audiovisuales, videos tutoriales y presentaciones. Las unidades se habilitarán gradualmente, con orientaciones detalladas sobre actividades y plazos.

4. Contenido

4.1 Introducción al manejo de datos en Big Data

- 4.1.1 Orígenes e introducción conceptual a la Analítica de Big Data
- 4.1.2 Instalación y configuración de R y RStudio
- 4.1.3 Operaciones básicas y gráficos en R

4.2 Visualización y exploración de datos

- 4.2.1 Librerías de R para Big Data: carga y procesamiento
- 4.2.2 Binarización de variables cualitativas y división de datos
- 4.2.3 Técnicas de imputación, estandarización y escalado

4.3 Machine Learning

- 4.3.1 Creación de modelos predictivos en R
- 4.3.2 K-Nearest Neighbor (KNN)
- 4.3.3 Regresión Logística

4.4 Interpretación de los resultados y modelos estadísticos

- 4.4.1 Interpretación y selección de resultados de modelos
- 4.4.2 Análisis Discriminante Lineal (LDA)
- 4.4.3 Desarrollo de proyecto de investigación final



5. Cronograma

Unidad Nro	Unidad Descripción	Actividad Descripción	Tipo act.	Puntaje	Fecha inicio	Fecha fin
1.0	Introducción al manejo de datos en Big Data	1. Estudio de los materiales de aprendizaje	AF	0.0	03/03/2026	05/03/2026
1.0	Introducción al manejo de datos en Big Data	2. Foro de discusión sobre problemas de aplicación	AI	100.0	06/03/2026	11/03/2026
1.0	Introducción al manejo de datos en Big Data	3. Desarrollo del cuestionario en línea	AA	100.0	12/03/2026	17/03/2026
2.0	Visualización y exploración de datos	1. Estudio de los materiales de aprendizaje	AF	0.0	18/03/2026	20/03/2026
2.0	Visualización y exploración de datos	2. Foro de discusión sobre problemas de aplicación	AI	100.0	20/03/2026	29/03/2026
2.0	Visualización y exploración de datos	3. Desarrollo del cuestionario en línea	AA	100.0	30/03/2026	03/04/2026
3.0	Machine Learning	1. Estudio de los materiales de aprendizaje	AF	0.0	27/04/2026	02/05/2026
3.0	Machine Learning	2. Foro de discusión sobre problemas de aplicación	AI	100.0	02/05/2026	05/05/2026
3.0	Machine Learning	3. Desarrollo del cuestionario en línea	AA	100.0	06/05/2026	08/05/2026
4.0	Interpretación de los resultados y modelos estadísticos	1. Estudio de los materiales de aprendizaje	AI	0.0	09/05/2026	13/05/2026
4.0	Interpretación de los resultados y modelos estadísticos	2. Foro de discusión sobre problemas de aplicación	AA	100.0	14/05/2026	17/05/2026
4.0	Interpretación de los resultados y modelos estadísticos	3. Desarrollo del cuestionario en línea	AA	100.0	18/05/2026	26/05/2026

6. Carga horaria

Total de horas del curso: 64 horas reloj.

7. Actividades para el estudiante

En cada unidad el estudiante deberá realizar tres actividades: Actividades de Fijación (AF) — no sumativas pero fundamentales para el aprendizaje; Actividades Interactivas (AI) — foros de discusión con puntaje; Actividades de Aprendizaje (AA) — cuestionarios evaluados. Además, se realizarán evaluaciones parciales y finales según el reglamento académico.

8. Asesoría y tutorías

Las asesorías se realizarán a través de los foros de consultas habilitados para cada unidad. Se realizarán 10 tutorías sincrónicas programadas a lo largo del semestre, en fechas convenidas con los estudiantes, con el objetivo de resolver dudas, retroalimentar el proceso y fortalecer los aprendizajes.

9. Evaluación

La evaluación es continua y se enmarca en el Reglamento Académico de la FACEN. Las evaluaciones de proceso tienen una ponderación del 40 % y las evaluaciones finales del 60 %, de acuerdo al Artículo 15(B) del Reglamento Académico.

Concepto	Ponderación
Actividades de aprendizaje (AA — cuestionarios)	15 %
Participación en foros (AI — actividades interactivas)	15 %
Evaluación Parcial	10 %
Evaluación Final	60 %
Total	100 %

Las calificaciones finales se registrarán por la siguiente escala:

Aprobado/Reprobado	Rango de puntos	Calificación numérica	Calificación cualitativa
Reprobado	1 % - 59 %	1 (Uno)	Insuficiente
Aprobado	60 % - 70 %	2 (dos)	Aceptable
Aprobado	71 % - 80 %	3 (tres)	Bueno
Aprobado	81 % - 90 %	4 (cuatro)	Distinguido
Aprobado	91 % - 100 %	5 (cinco)	Sobresaliente

10. Recomendaciones y consideraciones finales

La modalidad a distancia requiere disciplina y organización. Se recomienda una dedicación mínima de 4 horas semanales, incluyendo la lectura reflexiva de los materiales, la práctica con código en R y Python, y la participación activa en los foros. Las Actividades de Fijación (AF), aunque no son obligatorias, son fundamentales para consolidar los aprendizajes y prepararse para las evaluaciones sumativas.

11. Referencias

Básicas

Aggarwal, C. C. (2015). Data Mining: The Textbook. Springer.

James, G., Witten, D., Hastie, T. y Tibshirani, R. (2021). An Introduction to Statistical Learning with Applications in R (2.ª ed.). Springer.

Kabacoff, R. I. (2015). R in Action: Data Analysis and Graphics with R (2.ª ed.). Manning Publications.

Mello, R. F. de, y Ponti, M. A. (2018). Machine Learning: A Practical Approach on the Statistical Learning Theory. Springer.

VanderPlas, J. (2016). Python Data Science Handbook. O'Reilly Media.

Wickham, H. y Grolemund, G. (2017). R for Data Science. O'Reilly Media.

Complementarias

García, Y. y Sarasa, A. (2017). Big Data. Análisis de datos con Python. Garceta.



Hastie, T., Tibshirani, R. y Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning (2.^a ed.). Springer.

Peng, R. (2020). R Programming for Data Science. Leanpub.

Zumel, N. y Mount, J. (2020). Practical Data Science with R (2.^a ed.). Manning.

